

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO g: Operação com Motores de Popa e Navegação Fluvial



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto g, são:

- Calcular a proporção regulamentar de mistura combustível / óleo 2 tempos (1:50) pelo manual C 5-35 (PROCEDIMENTAL).
- Calcular velocidades resultantes de subida e descida com correnteza e tempo total de viagem (PROCEDIMENTAL).
- Calcular o consumo total e verificar a autonomia com a margem de segurança regulamentar de 25% (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A prontidão logística de uma força ribeirinha exige cálculos matemáticos precisos de combustível e autonomia. A preparação incorreta da mistura de combustível inutiliza motores de 2 tempos em minutos, e o cálculo equivocado da velocidade com correnteza pode deixar botes e portadas à deriva no meio de uma transposição tática sob fogos inimigos.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Dosagem da Mistura de Combustível (Proporção 1:50)

Os motores de popa de 2 tempos não possuem cárter de óleo no bloco; sua lubrificação depende exclusivamente do óleo lubrificante 2T misturado previamente na gasolina dentro do tanque de combustível.

- **Proporção Regulamentar Doutrinária: 1:50** (1 parte de óleo 2 tempos para 50 partes de gasolina comum, ou concentração de 2%).
- **Cálculo Unitário por Litro:** $1.000 \text{ ml} / 50 = 20 \text{ ml de óleo 2 tempos para cada 1 litro de gasolina}$.
- **Capacidade do Tanque Militar:** O tanque portátil de dotação padrão possui capacidade para **24 litros** de gasolina.
- **Volume de óleo por tanque:** $24 \text{ litros} \times 20 \text{ ml/L} = 480 \text{ ml de óleo 2T por tanque de 24 litros}$.
- **Se a missão exigir 2 tanques (48 L):** $48 \times 20 = 960 \text{ ml de óleo}$;
- **Se exigir 3 tanques (72 L):** $72 \times 20 = 1.440 \text{ ml (1,44 L) de óleo}$.

Atenção: Óleo em excesso provoca carbonização das velas e perda de potência; óleo em falta provoca superaquecimento e travamento mecânico imediato (fundição do motor).

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

ROTEIRO INFALÍVEL PARA OS CÁLCULOS DO ASSUNTO V.g:

1) Mistura 1:50: Sempre 20 ml de óleo por litro de gasolina (ou 480 ml em cada tanque de 24 L). Expresse em ml e litros!

2) Tempos de navegação: $T_{\text{subida}} = \text{Distância} / (V_{\text{barco}} - V_{\text{rio}})$; $T_{\text{descida}} = \text{Distância} / (V_{\text{barco}} + V_{\text{rio}})$. Some os tempos!

3) Consumo bruto = Tempo total x 12 L/h.

4) Reserva militar de 25%: Multiplique SEMPRE por **1,25**! Compare com os tanques e justifique com clareza para garantir nota 10.

2.2 Dinâmica da Navegação Fluvial com Correnteza

A velocidade real (efetiva) de uma embarcação sobre o terreno varia radicalmente conforme o sentido de navegação em relação ao fluxo do rio:

- 1. Navegação de Subida (Contra a Correnteza / a Montante):

A velocidade da correnteza subtrai-se da velocidade própria do barco:

$$V_{\text{subida}} = V_{\text{bote}} - V_{\text{rio}}$$

$$\text{Tempo de subida: } T_{\text{subida}} = \text{Distância} / V_{\text{subida}}$$

- 2. Navegação de Descida (A Favor da Correnteza / a Jusante):

A velocidade da correnteza soma-se à velocidade própria do barco:

$$V_{\text{descida}} = V_{\text{bote}} + V_{\text{rio}}$$

$$\text{Tempo de descida: } T_{\text{descida}} = \text{Distância} / V_{\text{descida}}$$

- 3. Tempo Total de Navegação: $T_{\text{total}} = T_{\text{subida}} + T_{\text{descida}}$

ERRO CLÁSSICO A EVITAR: Nunca calcule a média aritmética das velocidades para achar o tempo total! A física do movimento dita que o barco passa mais tempo subindo do que descendo, logo a média simples subestima gravemente o tempo e o combustível.

2.3 Cálculo de Consumo e Reserva Obrigatória de 25%

- Consumo Horário Nominal:** O motor de popa militar de 40 HP opera com consumo médio doutrinário de **12 litros por hora (L/h)** a plena carga.
- Consumo Estimado de Viagem:** $\text{Consumo}_{\text{bruto}} = T_{\text{total}} \text{ (em horas)} \times 12 \text{ L/h}$.
- Margem de Segurança Regulamentar (Reserva de 25%): Nas operações de Engenharia Militar, é terminantemente proibido planejar operações no limite exato do combustível. A doutrina exige uma **reserva técnica obrigatória de 25%** sobre o consumo estimado para absorver desvios, manobras evasivas e correntezas imprevistas:

$$\text{Volume}_{\text{necessário}} = \text{Consumo}_{\text{bruto}} \times 1,25$$

Ao final, compara-se o volume necessário com a capacidade total dos tanques disponíveis (múltiplos de 24 L) para emitir o julgamento afirmativo ou negativo de viabilidade.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

A Seção de Manutenção do Pelotão prepara combustível para dois motores de popa que cumprirão missão contínua, devendo abastecer 2 (dois) tanques padrão de 24 litros cada (total de 48 L de gasolina) na proporção 1:50.

Utilize o espaço de cálculo e determine:

- a) Qual a quantidade de óleo 2T por litro de gasolina?
- b) Qual o volume total de óleo 2T a ser dosado para os dois tanques?

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Um bote tático com motor de popa de 40 HP (consumo de 12 L/h) deve cumprir um percurso fluvial de ida e volta entre dois postos separados por 12 km de rio navegável. A velocidade do bote em água parada é $V_b = 16$ km/h e a correnteza é $V_r = 4$ km/h.

Utilize a memória de cálculo e responda:

- a) Qual o tempo total gasto na viagem de ida (subindo o rio) e volta (descendo o rio)?
- b) Qual o consumo estimado de combustível para o percurso total?
- c) Aplicando a reserva regulamentar de segurança de 25%, julgue se 1 único tanque de 24 litros é suficiente para a missão.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: a) 20 ml/L (proporção 1:50 / 2%); b) 960 ml (ou 0,96 L) [480 ml por tanque]

a) Proporção 1:50 = 1.000 ml / 50 = 20 ml de óleo por litro de gasolina;

b) Volume total para 48 litros: 48 L x 20 ml/L = 960 ml de óleo 2 tempos.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Cap. 4 (Combustíveis e Lubrificantes).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: a) 1,6 hora (1h36min); b) 19,2 litros; c) SIM, é exatamente suficiente (19,2 x 1,25 = 24,0 L)

1) Tempos de viagem:

- Subida: $V_{sub} = 16 - 4 = 12 \text{ km/h} \Rightarrow T_{sub} = 12 \text{ km} / 12 \text{ km/h} = 1,0 \text{ h}$ (60 min);
- Descida: $V_{desc} = 16 + 4 = 20 \text{ km/h} \Rightarrow T_{desc} = 12 \text{ km} / 20 \text{ km/h} = 0,6 \text{ h}$ (36 min);
- Tempo total = 1,0 + 0,6 = 1,6 hora (1 hora e 36 minutos).

2) Consumo estimado: Consumo = 1,6 h x 12 L/h = 19,2 litros.

3) Com reserva militar de 25%: Volume = 19,2 x 1,25 = 24,0 litros.

Julgamento: Como 24,0 L é exatamente igual à capacidade de 1 tanque de 24 L, o tanque é suficiente para a missão.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 4-10 a 4-18.